



AgroAssist IA

Assistente Virtual Especializado em
Seguro Agrícola e Crédito Rural

Relatório de Experimento — Prova de Conceito (PoC)
InsurMinds | Inteligência Artificial Aplicada a Seguros
I2A2 – Instituto de Inteligência Artificial Aplicada

Autor: Jefferson L. G. Silva

Repositório: github.com/jlgsilva/ai_to_so

Demo: agro-assist-seguro-rural.streamlit.app



AgroAssist IA

Assistente Virtual Especializado em Seguro Agrícola e Crédito Rural

Acesse o chatbot online: <https://agro-assist-seguro-rural.streamlit.app/>



Sobre o Projeto

O **AgroAssist IA** é um chatbot de atendimento baseado em Inteligência Artificial, desenvolvido como Prova de Conceito (PoC) para o desafio do programa **InsurMinds | Inteligência Artificial Aplicada a Seguros** (I2A2 / Latin Re / Grupo FIT).

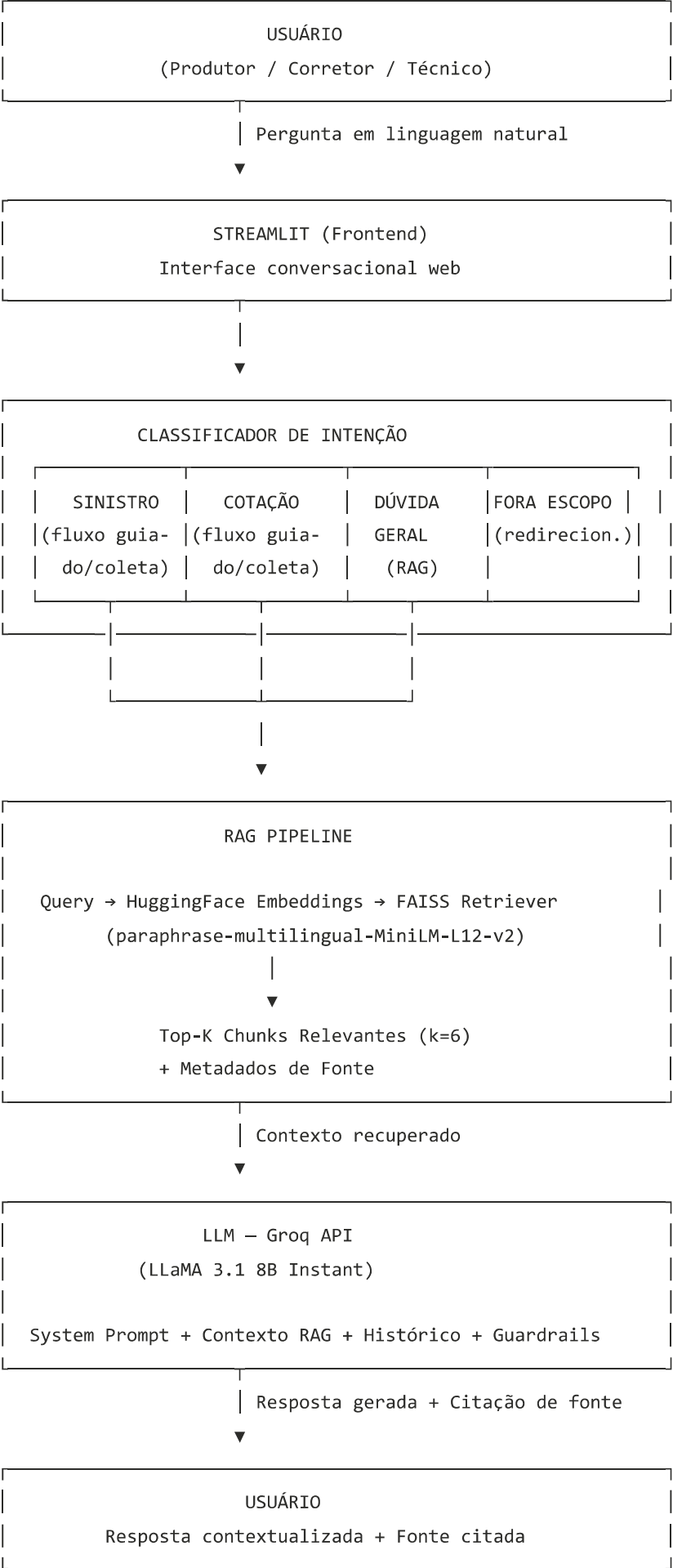
O assistente foi projetado para **automatizar o atendimento de primeiro nível** no segmento de seguros agrícolas e crédito rural no Brasil, respondendo perguntas frequentes de produtores rurais, corretores e técnicos agrícolas com base em documentação oficial e técnica.

Diferencial de Especialização

Enquanto a maioria das soluções de chatbot para seguros aborda o setor de forma genérica, o AgroAssist IA foca exclusivamente no **agronegócio brasileiro**, contemplando:

- Seguro Agrícola (multirisco, abrangente, paramétrico)
 - PROAGRO e PROAGRO Mais
 - Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR)
 - Seguro de Máquinas Agrícolas e Benfeitorias Rurais
 - Crédito Rural e obrigatoriedade do seguro
 - Sinistros rurais: abertura, perícia e indenização
-

Arquitetura da Solução



Fluxos Conversacionais

O AgroAssist IA implementa **4 fluxos distintos** de atendimento:

Fluxo	Gatilho	Comportamento
Sinistro	Palavras-chave: granizo, seca, geada, perda, sinistro...	Coleta guiada: cultura afetada → evento → apólice/PROAGRO → data → orienta próximos passos
Cotação	Palavras-chave: cotar, contratar, quero seguro, quanto custa...	Coleta guiada: cultura → município/UF → área (ha) → financiamento → encaminha para corretor
Dúvida Geral	Qualquer pergunta informativa	Busca RAG → LLM responde com base nos documentos + cita fonte
Fora de Escopo	Seguro auto, saúde, vida, residencial...	Informa escopo do assistente e oferece ajuda dentro da especialidade

Base de Conhecimento

Documentos Oficiais e Técnicos

Documento	Tipo	Chunks
Requisitos Básicos para Capacitação de Peritos Rurais	Manual Técnico	341
Seguro Rural no Mundo e Alternativas para o Brasil	Estudo Acadêmico	195
Guia dos Seguros Rurais — CNA/MAPA	Guia Oficial	118
Resolução BACEN 4.418 (PROAGRO)	Regulação	109
Modelagens Atuariais — Seguro Agrícola	Artigo Científico	105
Manual de Comercialização Agrícola — Swiss Re	Manual Técnico	102
Boletim IRB+ Mercado — Dezembro	Boletim Setorial	73
Projeto de Lei — Fundo de Cobertura Suplementar	Legislação	38
Lei 10.823/2003 (PSR)	Legislação	—
Resolução CMN 4.902/2021	Regulação	—
Resolução CMN 5.220/2025	Regulação	—
FAQ Sintética AgroAssist (gerada via LLM + revisão especialista)	Base Q&A	16

Total: 375 páginas → 1.106 chunks indexados

Metodologia de Construção da Base

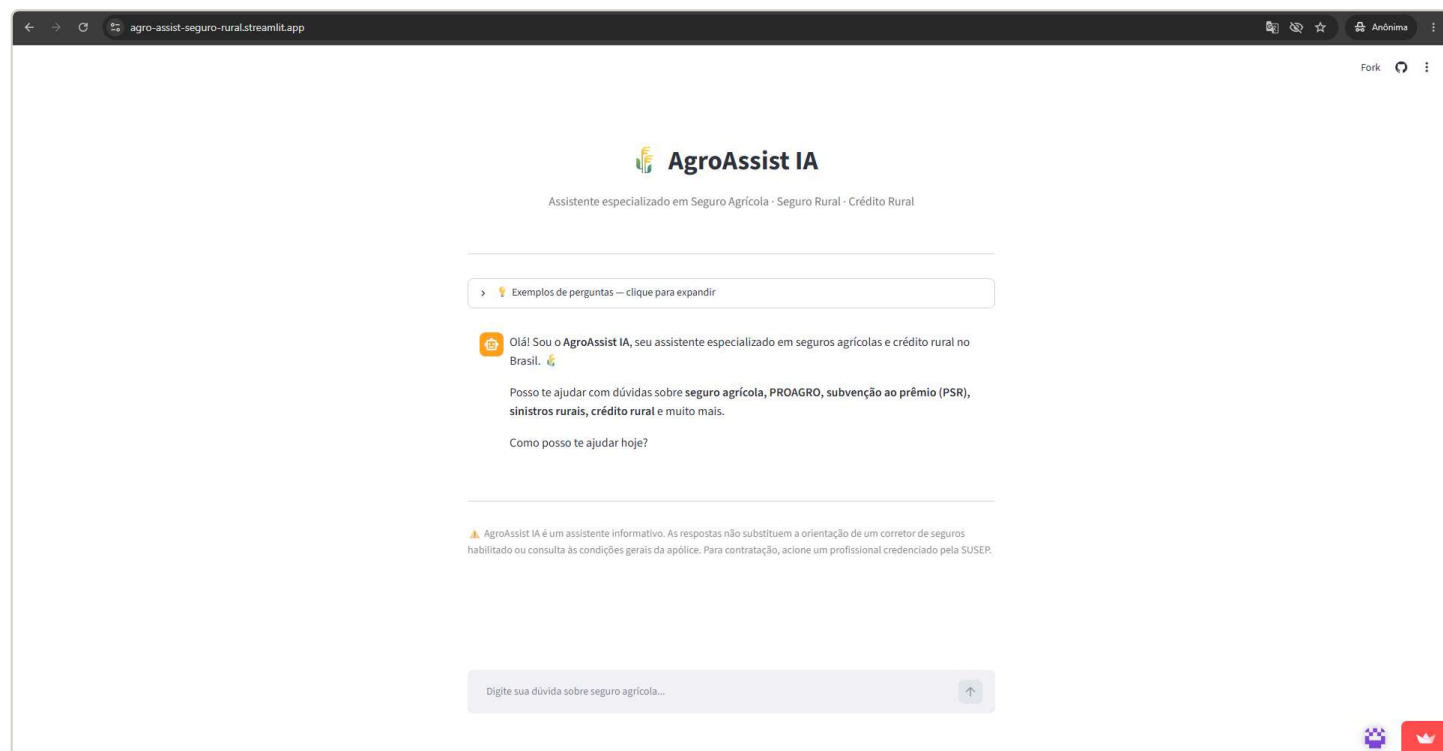
1. **Coleta:** documentos oficiais públicos (MAPA, BACEN, IRB+, legislação federal)

2. **Geração sintética:** FAQ gerada via LLaMA 3.1, organizada em 5 categorias temáticas: Conceitos de Seguro Agrícola, PROAGRO e PROAGRO Mais, Subvenção ao Prêmio (PSR), Sinistros e Crédito Rural
3. **Curadoria humana:** revisão por especialista em seguro agrícola e crédito rural — garantindo precisão técnica e aderência à regulação brasileira
4. **Chunking:** RecursiveCharacterTextSplitter COM chunk_size=800 , chunk_overlap=100
5. **Indexação:** embeddings multilíngues (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) + índice FAISS

Evidências de Execução

Os testes abaixo foram realizados no chatbot online e demonstram o funcionamento dos principais fluxos implementados. Os prints estão disponíveis na pasta `evidencias/` .

01 — Interface Inicial



A interface carrega com mensagem de boas-vindas personalizada, painel de exemplos de perguntas e aviso legal no rodapé.

02 — Dúvida Geral: PSR

Posso te ajudar com dúvidas sobre **seguro agrícola**, **PROAGRO**, **subvenção ao prêmio (PSR)**, **sinistros rurais**, **crédito rural** e muito mais.

Como posso te ajudar hoje?

O que é o PSR e quem tem direito à subvenção?

O PSR é o **Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural**, um programa do Governo Federal que oferece subvenção ao prêmio de seguro rural para produtores rurais.

De acordo com as informações disponíveis, o PSR foi instituído em 2004 e operacionalizado a partir de 2006. Ele prevê a subvenção ao prêmio, transferindo subsídios para o mercado privado de seguros que comercializa as apólices.

Quanto à subvenção, ela é destinada ao produtor rural, mas a solicitação da subvenção é feita por meio da própria seguradora, que submete as apólices contratadas à apreciação do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DEGER/Mapa).

Para ter direito à subvenção, o produtor rural deve atender às condições técnicas estabelecidas pelo PSR e não ter restrições cadastrais. Além disso, a seguradora deve submeter as apólices contratadas à apreciação do DEGER/Mapa, que avaliará a situação cadastral do produtor e, se houver disponibilidade de recursos, concederá o benefício.

É importante notar que as informações sobre o PSR e as condições de subvenção podem mudar, então é sempre uma boa ideia verificar as informações mais atualizadas no site do MAPA (<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/seguro-rural>).

Fontes: Guia-dos-Seguros-Rurais-205x275cm-WEB_200228_211105.pdf, 2021-leila-harfuch-seguro-rural-no-mundo-e-alternativas-para-o-brasil.pdf

Digite sua dúvida sobre seguro agrícola...

Pergunta: *"O que é o PSR e quem tem direito à subvenção?"*

O assistente recuperou corretamente contexto do **Guia dos Seguros Rurais (CNA/MAPA)** e do **Estudo Técnico sobre Seguro Rural no Mundo**, explicando que o PSR foi operacionalizado a partir de 2006 e que a subvenção é solicitada pela própria seguradora junto ao DEGER/MAPA, com concessão condicionada à situação cadastral do produtor e disponibilidade de recursos.

03 — PROAGRO vs Seguro Agrícola Privado

Qual a diferença entre o PROAGRO e o seguro agrícola privado?

O PROAGRO e o **seguro agrícola privado** são dois tipos de seguros agrícolas oferecidos no Brasil, mas eles têm características e objetivos diferentes.

O PROAGRO é um programa de seguro agrícola público, criado em 2004, que oferece proteção a produtores rurais contra perdas ou danos causados por eventos climáticos adversos, como secas, inundações, granizadas, entre outros. O PROAGRO é operado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e é financiado com recursos do orçamento federal.

Já o **seguro agrícola privado** é oferecido por seguradoras privadas, que comercializam apólices de seguro agrícola para produtores rurais. Esses seguros podem oferecer proteção contra perdas ou danos causados por eventos climáticos adversos, além de outros riscos, como roubo, incêndio, entre outros.

Aqui estão algumas das principais diferenças entre o PROAGRO e o seguro agrícola privado:

- **Financiamento:** O PROAGRO é financiado com recursos do orçamento federal, enquanto o seguro agrícola privado é financiado pelas seguradoras privadas.
- **Preço:** O PROAGRO é geralmente mais barato do que o seguro agrícola privado, pois é financiado com recursos públicos.
- **Cobertura:** O PROAGRO oferece proteção contra perdas ou danos causados por eventos climáticos adversos, enquanto o seguro agrícola privado pode oferecer proteção contra outros riscos, como roubo, incêndio, entre outros.
- **Requisitos:** O PROAGRO tem requisitos mais flexíveis do que o seguro agrícola privado, pois é destinado a produtores rurais de baixa renda.
- **Administração:** O PROAGRO é administrado pelo MAPA, enquanto o seguro agrícola privado é

Digite sua dúvida sobre seguro agrícola...

Pergunta: *"Qual a diferença entre o PROAGRO e o seguro agrícola privado?"*

Resposta baseada em fontes regulatórias (Resolução BACEN 4.418) e técnicas (Modelagens Atuariais, Estudo Técnico), diferenciando financiamento público vs. privado, amplitude de cobertura, requisitos de adesão e estrutura de administração. O assistente recuperou contexto de 5 fontes distintas simultaneamente.

04 — Fluxo Guiado de Sinistro

Fork

Perdi minha lavoura de soja por granizo ontem. O que devo fazer?

Peço desculpas pela perda da sua lavoura de soja. Agora, vamos seguir os passos certos para registrar o sinistro.

Passo 1: Verifique se você tem apólice de seguro

Antes de mais nada, é importante verificar se você tem apólice de seguro que cubra a perda da sua lavoura de soja. Se você tem apólice, é importante verificar se o evento de granizo está coberto.

Passo 2: Coletar informações

Para registrar o sinistro, é importante coletar as seguintes informações:

Data e hora do evento:

Registre a data e hora em que o granizo ocorreu.

Localização:

Registre a localização exata da lavoura afetada.

Descrição do dano:

Descreva o dano causado pelo granizo, incluindo a extensão da área afetada e a magnitude do dano.

Fotos e vídeos:

Coletar fotos e vídeos do dano causado pelo granizo.

Passo 3: Comunicar o sinistro à seguradora

Se você tem apólice de seguro, é importante comunicar o sinistro à seguradora o mais rápido possível. Você pode fazer isso:

Telefone:

Ligue para a seguradora e informe sobre o sinistro.

E-mail:

Envie um e-mail para a seguradora com as informações necessárias.

Site da seguradora:

Acesse o site da seguradora e preencha o formulário de comunicação de

Digite sua dúvida sobre seguro agrícola...

Pergunta: "Perdi minha lavoura de soja por granizo ontem. O que devo fazer?"

O classificador de intenção identificou corretamente o evento como sinistro e ativou o fluxo guiado. O assistente orientou o produtor em 5 passos estruturados: verificação da apólice, coleta de evidências, comunicação à seguradora, envio de documentos e acompanhamento. Reforçou a criticidade do **prazo de comunicação**, com base no Manual de Peritos Rurais e na Resolução BACEN 4.418.

05 — Guardrail: Pergunta Fora do Escopo

Fork

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, não hesite em perguntar.

Fontes: requisitos-basicos-para-capatacao-de-peritos-rurais-vol-1-1.pdf, Res_4418_v2_L.pdf

Fontes: Manual de Comercialização Agrícola — Swiss Re · Capacitação de Peritos Rurais — Manual · Resolução BACEN 4.418 (PROAGRO) · Modelagens Atuariais — Seguro Agrícola

Quero fazer um seguro de carro, quanto custa?

Peço desculpas, mas não posso fornecer informações sobre o custo de um seguro de carro. No contexto fornecido, não há informações sobre seguros de automóveis. O contexto é focado em seguros agrícolas e rurais.

Se você está procurando informações sobre seguros de automóveis, recomendo consultar um corretor de seguros habilitado ou o site do SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) para obter informações atualizadas e precisas sobre os preços e condições dos seguros de automóveis.

Se você tiver alguma outra pergunta sobre seguros agrícolas ou rurais, estou aqui para ajudar.

Fontes: Boletim-IRBMercado-Dezembro-Final.pdf

Fontes: Seguro Rural no Mundo — Estudo Técnico · Boletim IRB+ Mercado · Guia dos Seguros Rurais — CNA/MAPA · Manual de Comercialização Agrícola — Swiss Re

AgroAssist IA é um assistente informativo. As respostas não substituem a orientação de um corretor de seguros habilitado ou consulta às condições gerais da apólice. Para contratação, acione um profissional credenciado pela SUSEP.

Digite sua dúvida sobre seguro agrícola...

Pergunta: "Quero fazer um seguro de carro, quanto custa?"

O classificador de intenção identificou a pergunta como fora do domínio e o guardrail funcionou corretamente: o assistente recusou responder sobre seguro de automóvel, explicou seu escopo especializado e redirecionou para a SUSEP. A citação de fonte neste caso apontou para documentos de seguro rural — confirmando que o RAG não contém informações sobre seguros de automóvel e que o sistema não inventou uma resposta.

06 — Resposta com Múltiplas Fontes

agro-assist-seguro-rural.streamlit.app

Fork

Se você tiver alguma outra pergunta sobre seguros agrícolas ou rurais, estou aqui para ajudar.

Fontes: Boletim-IRBMercado-Dezembro-Final.pdf

Fontes: Seguro Rural no Mundo — Estudo Técnico · Boletim IRB+ Mercado · Guia dos Seguros Rurais — CNA/MAPA · Manual de Comercialização Agrícola — Swiss Re

Quais são os requisitos para um perito realizar vistoria de sinistro agrícola?

De acordo com o contexto fornecido, os requisitos para um perito realizar vistoria de sinistro agrícola incluem:

Conscientização da capacidade de realização de vistorias: O perito deve estar ciente de que a vistoria pode se multiplicar em um período concentrado de colheita.

Avaliação constante da capacidade de realização de vistorias: O perito deve avaliar constantemente sua capacidade de realizar vistorias, considerando fatores como a velocidade de realização de vistorias, a capacidade de lidar com demandas múltiplas e a necessidade de critérios de seleção para priorizar as vistorias.

Esclarecimento de dúvidas do segurado: O perito deve esclarecer todas as dúvidas do segurado quanto à metodologia aplicada no processo de vistoria.

Determinação do percurso a ser realizado: No caso de colheita mecanizada, o perito deve determinar o percurso a ser realizado e verificar as regulagens antes do início da operação.

Manutenção do segurado informado: O perito deve manter o segurado informado do que está sendo realizado durante a vistoria.

Aceitação da metodologia: Se o segurado não aceitar a metodologia que será empregada, o perito deve tentar apresentar uma nova proposta que mantenha a representatividade amostral e evite controvérsias com o segurado.

Digite sua dúvida sobre seguro agrícola...

Pergunta: *"Quais são os requisitos para um perito realizar vistoria de sinistro agrícola?"*

Resposta baseada exclusivamente no **Manual de Capacitação de Peritos Rurais** (341 chunks), detalhando: gestão de capacidade em períodos de colheita, esclarecimento de dúvidas metodológicas ao segurado, determinação de percurso em colheita mecanizada e procedimentos em caso de discordância sobre a metodologia empregada.

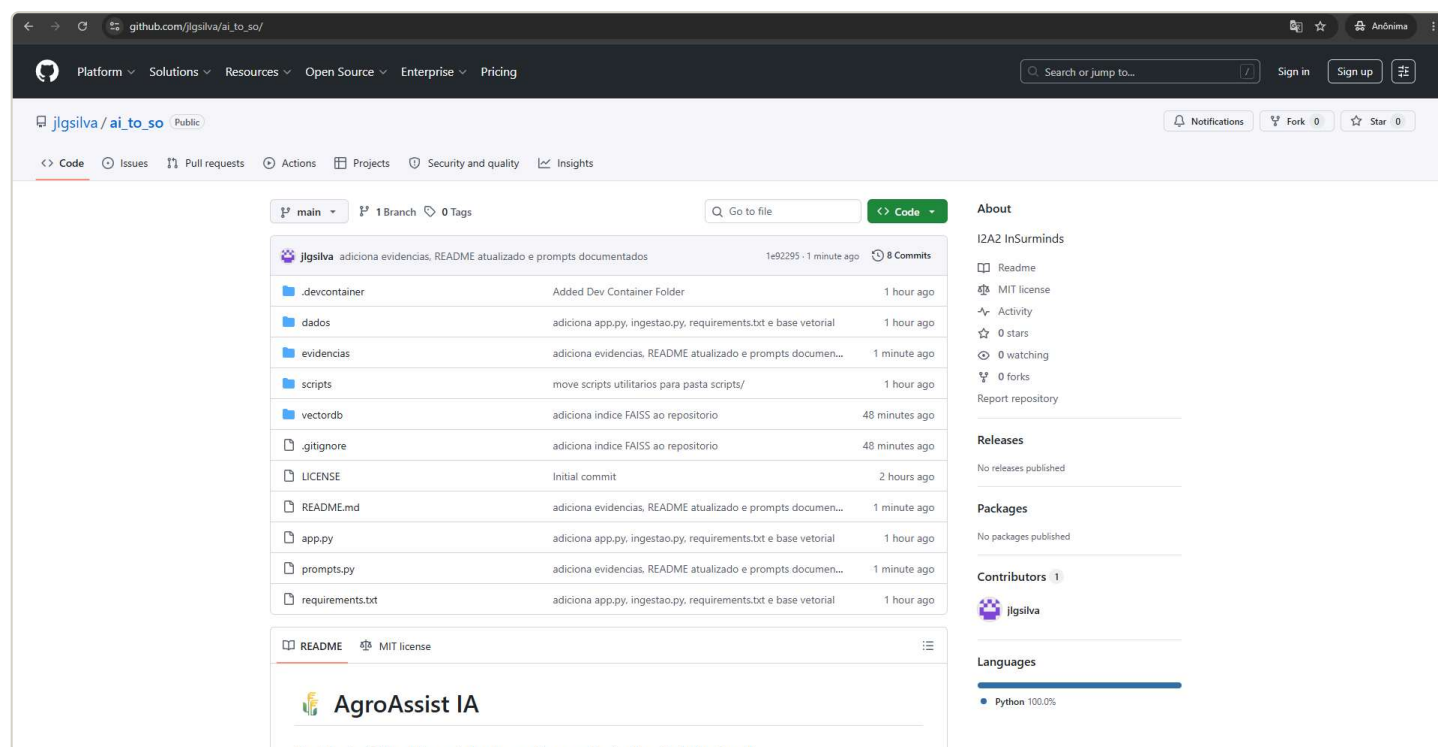
07 — Crédito Rural e Obrigatoriedade do Seguro

The screenshot shows a web application interface for 'agro-assist-seguro-rural.streamlit.app'. The chat history includes a previous question about requirements for agricultural loss inspection and its answer, which references the 'Manual de Capacitação de Peritos Rurais'. The current question is: 'O seguro é obrigatório quando contrato um financiamento rural pelo Pronaf?'. The answer states that yes, it is obligatory, as the Pronaf credit line requires the producer to contract crop insurance to protect their rural patrimony. It explains that this means contracting crop insurance when getting a rural loan from Pronaf, as it guarantees the recovery of investments in case of loss or damage. It also advises checking the specific conditions of the Pronaf financing and the crop insurance to understand requirements and obligations. The answer cites two sources: 'faq_agricola.json' and 'Base de Conhecimento AgroAssist - Projeto de Lei - Fundo de Cobertura Suplementar - Capacitação de Peritos Rurais - Manual'. At the bottom, there is a disclaimer: 'AgroAssist IA é um assistente informativo. As respostas não substituem a orientação de um corretor de seguros habilitado ou consulta às condições gerais da apólice. Para contratação, acione um profissional credenciado pela SUSEP.' and a text input field with the placeholder 'Digite sua dúvida sobre seguro agrícola...'. The browser's address bar shows 'agro-assist-seguro-rural.streamlit.app' and the user is logged in as 'Anônima'.

Pergunta: *"O seguro é obrigatório quando contrato um financiamento rural pelo Pronaf?"*

O assistente confirmou a obrigatoriedade do seguro de custeio no Pronaf com base na **Base de Conhecimento AgroAssist** e no **Projeto de Lei sobre Fundo de Cobertura Suplementar**, orientando o produtor a verificar as condições específicas do financiamento.

08 — Repositório GitHub



Estrutura completa do projeto versionada no GitHub, com organização profissional das pastas e histórico de commits documentando a evolução do desenvolvimento.

Guardrails e Segurança

O AgroAssist IA implementa salvaguardas específicas para o setor de seguros:

- **Anti-alucinação:** o LLM é instruído a responder **somente** com base no contexto recuperado
- **Transparência de fonte:** toda resposta cita o documento de origem com nome amigável
- **Limitação de escopo:** perguntas fora do escopo são redirecionadas adequadamente, sem tentativa de responder sobre temas não cobertos
- **Aviso legal:** rodapé permanente orienta que o assistente não substitui corretor habilitado
- **Não afirmação de cobertura:** o sistema nunca afirma que uma apólice específica cobre ou não cobre algo, orientando sempre à verificação das condições gerais

 Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia	Justificativa
Interface	Streamlit	Deploy gratuito, rápido, ideal para PoC
Orquestração RAG	LangChain	Padrão de mercado, ampla documentação
Vector Store	FAISS (Meta)	Leve, sem servidor, arquivo único portátil
Embeddings	HuggingFace <code>paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2</code>	Gratuito, local, excelente desempenho em PT-BR
LLM	LLaMA 3.1 8B via Groq API	Gratuito, baixa latência, adequado para PoC
Loader de PDFs	PyPDFLoader (LangChain)	Extração de texto nativa, sem dependências extras
Deploy	Streamlit Community Cloud	Gratuito, URL pública, integração GitHub

Estrutura do Repositório

```
ai_to_so/
├── app.py                # Interface Streamlit + lógica RAG + roteamento
├── requirements.txt      # Dependências do projeto
├── prompts.py           # System prompts e configurações do LLM
├── .gitignore            # Arquivos ignorados pelo Git
├──
├── dados/               # Base de conhecimento
│   ├── faq_agricola.json # FAQ sintética (gerada via LLM + curadoria humana)
│   ├── faq_agricola.txt  # FAQ em texto legível
│   └── *.pdf              # Documentos oficiais e técnicos (11 arquivos)
├──
├── vectordb/            # Índice vetorial gerado
│   ├── faiss_index/
│   │   ├── index.faiss   # Índice FAISS binário (1.106 chunks)
│   │   └── index.pkl     # Metadados dos chunks
│   └── chunks_metadata.json # Rastreabilidade completa dos chunks por fonte
├──
├── scripts/             # Scripts utilitários (pipeline offline)
│   ├── ingestao.py       # Pipeline de ingestão RAG
│   ├── gerar_faq.py      # Geração de FAQ sintética via LLM (Groq)
│   └── gerar_faq_cat5.py  # Complemento da categoria 5 da FAQ
├──
├── evidencias/          # Screenshots e evidências de execução
│   ├── EVIDENCIAS.md     # Descrição detalhada de cada evidência
│   ├── 01_interface_inicial.png
│   ├── 02_duvida_geral_PSR.png
│   ├── 03_proagro_resolucao_bacen.png
│   ├── 04_fluxo_sinistro_guiado.png
│   ├── 05_guardrail_fora_escopo.png
│   ├── 06_multiplas_fontes.png
│   ├── 07_credito_rural_seguro_obrigatorio.png
│   └── 08_repositorio_github.png
```

Como Executar Localmente

Pré-requisitos

- Python 3.10+
- Chave de API Groq gratuita: <https://console.groq.com>

Instalação

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/jlgsilva/ai_to_so.git
cd ai_to_so

# 2. Criar e ativar ambiente virtual
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate      # Windows
# source .venv/bin/activate  # Linux/Mac

# 3. Instalar dependências
pip install -r requirements.txt

# 4. Configurar variáveis de ambiente
# Criar arquivo .env na raiz com:
# GROQ_API_KEY=sua_chave_aqui

# 5. (Opcional) Regenerar a base vetorial com novos documentos
python scripts/ingestao.py

# 6. Iniciar o chatbot
streamlit run app.py
```

Resultados

O que foi validado em execução

Cenário	Resultado	Fontes utilizadas
Dúvida sobre PSR	✅ Resposta correta com base regulatória	Guia CNA/MAPA · Estudo Técnico
Diferença PROAGRO vs. seguro privado	✅ Distinção técnica precisa	Res. BACEN 4.418 · Modelagens Atuariais · 5 fontes
Sinistro por granizo	✅ Fluxo guiado em 5 passos + alerta de prazo	Manual de Peritos · Res. BACEN 4.418
Pergunta fora do escopo (seguro auto)	✅ Guardrail ativado, redirecionamento correto	—
Requisitos de perito rural	✅ Detalhamento técnico do manual oficial	Manual de Capacitação de Peritos Rurais
Obrigatoriedade seguro no Pronaf	✅ Confirmação com base normativa	Base de Conhecimento · PL Fundo Suplementar

Limitações conhecidas

- Não acessa apólices reais ou sistemas de gestão de seguros
 - Não realiza abertura formal de sinistros (apenas orienta o processo)
 - Base FAQ com 16 pares indexados — pode ser expandida com dados reais de atendimento
 - Sem integração com CRM ou sistemas de seguradoras
 - Sem autenticação de usuário ou personalização por segurado
-

Trabalhos Futuros

1. **Integração com CRM** — acesso ao histórico do segurado para personalização do atendimento
 2. **Abertura automatizada de sinistros** — integração via API com sistemas de seguradoras
 3. **Expansão da base** — inclusão de histórico real de tickets de atendimento (anonimizado)
 4. **Seguro paramétrico** — integração com dados climáticos (INMET, Climatempo) para triggers automáticos de cobertura
 5. **Multimodalidade** — análise de fotos de lavoura para suporte à perícia de campo
 6. **Autenticação** — identificação do produtor para acesso a informações da apólice vigente
-

Autor

Desenvolvido por **Jefferson L. G. Silva** como atividade prática do programa

InsurMinds | Inteligência Artificial Aplicada a Seguros

I2A2 – Instituto de Inteligência Artificial Aplicada

Aviso Legal

O AgroAssist IA é um assistente informativo desenvolvido para fins educacionais e demonstração de conceito. As respostas geradas não substituem a orientação de um corretor de seguros habilitado pela SUSEP, nem constituem proposta ou contrato de seguro. Para contratação de seguros, consulte sempre um profissional credenciado.



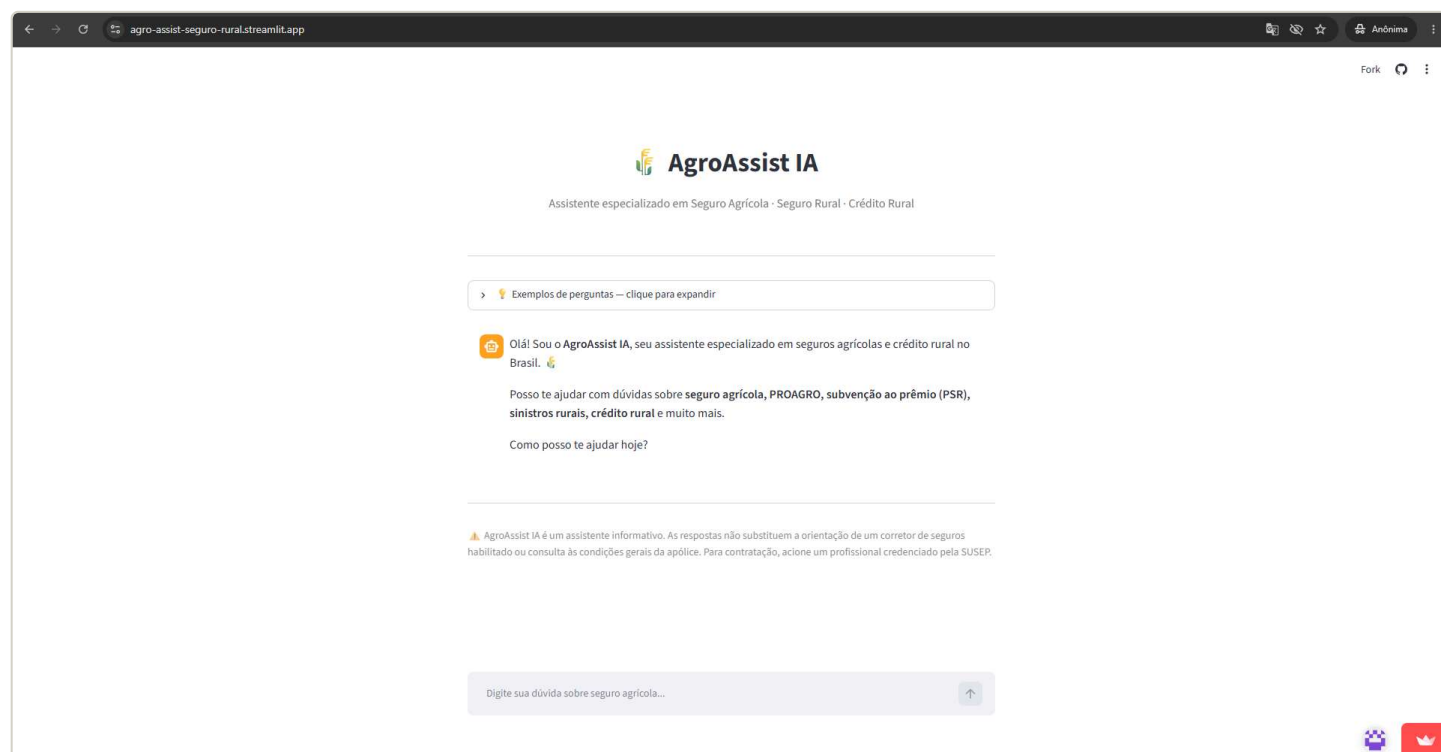
Evidências de Execução — AgroAssist IA

Registro das capturas de tela realizadas durante os testes do chatbot online.

Todas as evidências foram coletadas a partir da URL pública:

<https://agro-assist-seguro-rural.streamlit.app/>

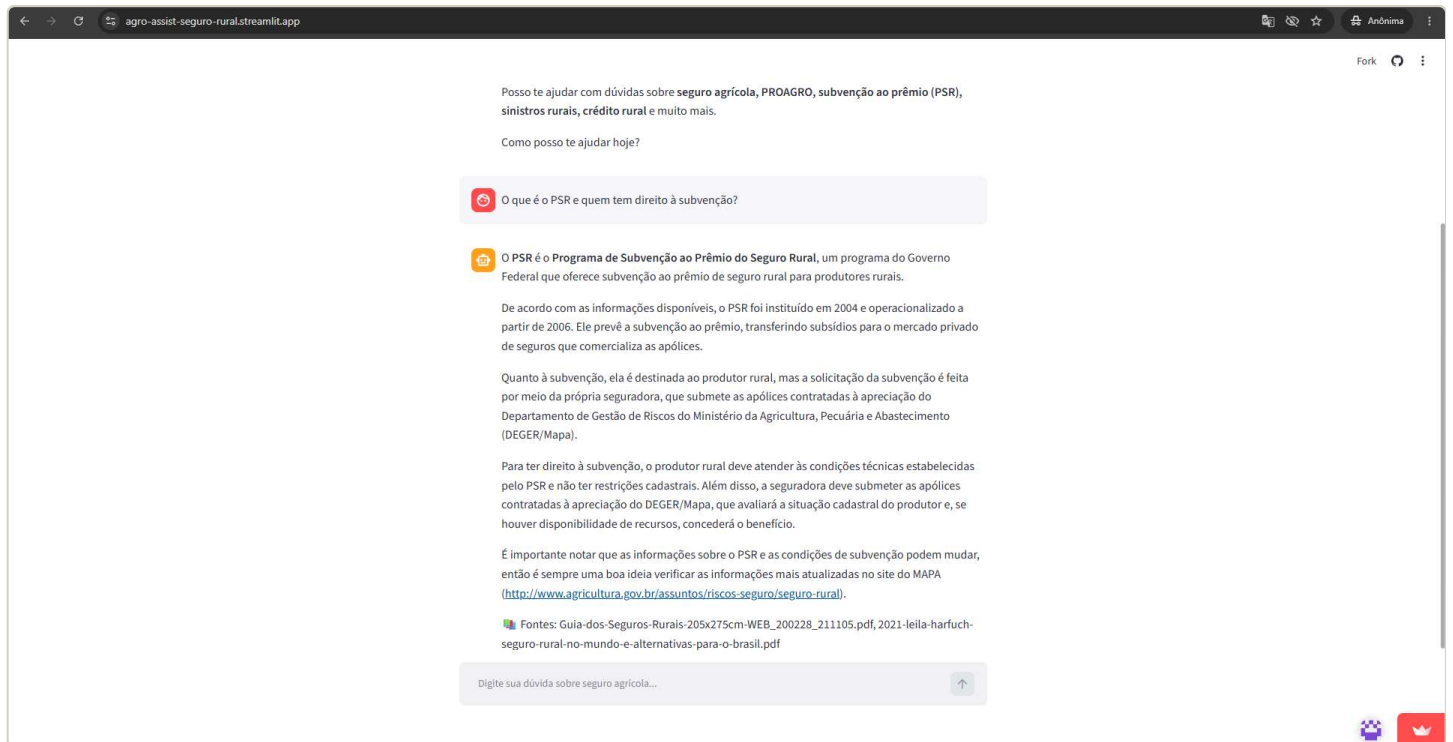
01 — Interface Inicial



Exibe a interface do AgroAssist IA carregada com sucesso no Streamlit Cloud, com mensagem de boas-vindas personalizada, painel de exemplos de perguntas expandido e aviso legal no rodapé.

02 — Dúvida Geral: PSR

Pergunta: "O que é o PSR e quem tem direito à subvenção?"

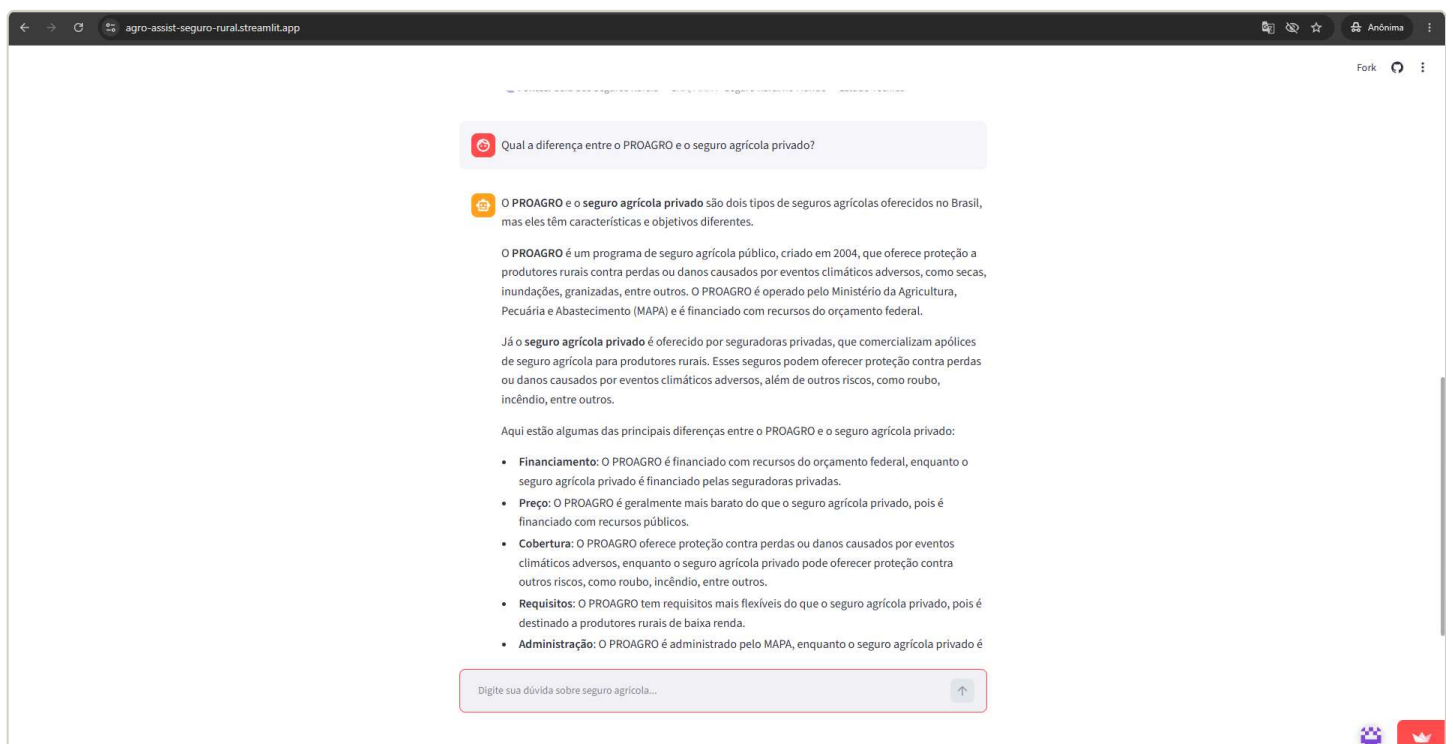


O assistente recuperou contexto do **Guia dos Seguros Rurais (CNA/MAPA)** e do **Estudo Técnico sobre Seguro Rural no Mundo**, explicando que o PSR foi operacionalizado a partir de 2006, que a subvenção é solicitada pela própria seguradora junto ao DEGER/MAPA e que a concessão é condicionada à situação cadastral do produtor e à disponibilidade de recursos orçamentários.

 Fontes citadas: Guia dos Seguros Rurais — CNA/MAPA · Seguro Rural no Mundo — Estudo Técnico

03 — PROAGRO vs Seguro Agrícola Privado

Pergunta: *"Qual a diferença entre o PROAGRO e o seguro agrícola privado?"*

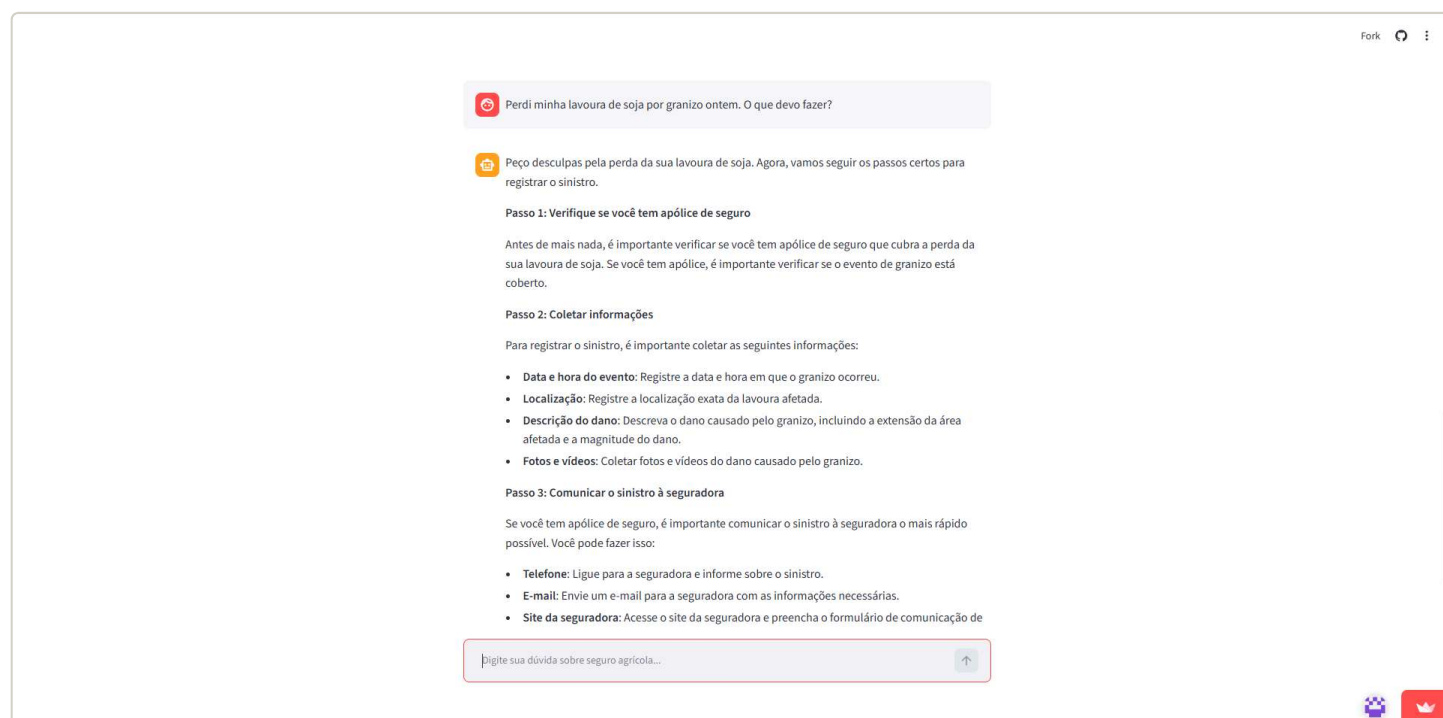


Resposta baseada em fontes regulatórias e técnicas, diferenciando os dois instrumentos em 5 dimensões: financiamento (público vs. privado), custo, amplitude de cobertura, requisitos de adesão e estrutura de administração. O assistente recuperou contexto de 5 fontes distintas simultaneamente.

 Fontes citadas: Modelagens Atuariais — Seguro Agrícola · Seguro Rural no Mundo — Estudo Técnico · Base de Conhecimento AgroAssist · Capacitação de Peritos Rurais — Manual · Guia dos Seguros Rurais — CNA/MAPA

04 — Fluxo Guiado de Sinistro

Pergunta: *"Perdi minha lavoura de soja por granizo ontem. O que devo fazer?"*



The screenshot shows a chat window with a user asking for help after losing a soybean crop to hail. The assistant responds with a structured 5-step process: 1. Verify insurance policy, 2. Collect information (date, location, damage description, photos), 3. Communicate with the insurer, 4. Send documents, and 5. Follow up. A search bar at the bottom allows for further questions about crop insurance.

Perdi minha lavoura de soja por granizo ontem. O que devo fazer?

Peço desculpas pela perda da sua lavoura de soja. Agora, vamos seguir os passos certos para registrar o sinistro.

Passo 1: Verifique se você tem apólice de seguro

Antes de mais nada, é importante verificar se você tem apólice de seguro que cubra a perda da sua lavoura de soja. Se você tem apólice, é importante verificar se o evento de granizo está coberto.

Passo 2: Coletar informações

Para registrar o sinistro, é importante coletar as seguintes informações:

- **Data e hora do evento:** Registre a data e hora em que o granizo ocorreu.
- **Localização:** Registre a localização exata da lavoura afetada.
- **Descrição do dano:** Descreva o dano causado pelo granizo, incluindo a extensão da área afetada e a magnitude do dano.
- **Fotos e vídeos:** Coletar fotos e vídeos do dano causado pelo granizo.

Passo 3: Comunicar o sinistro à seguradora

Se você tem apólice de seguro, é importante comunicar o sinistro à seguradora o mais rápido possível. Você pode fazer isso:

- **Telefone:** Ligue para a seguradora e informe sobre o sinistro.
- **E-mail:** Envie um e-mail para a seguradora com as informações necessárias.
- **Site da seguradora:** Acesse o site da seguradora e preencha o formulário de comunicação de

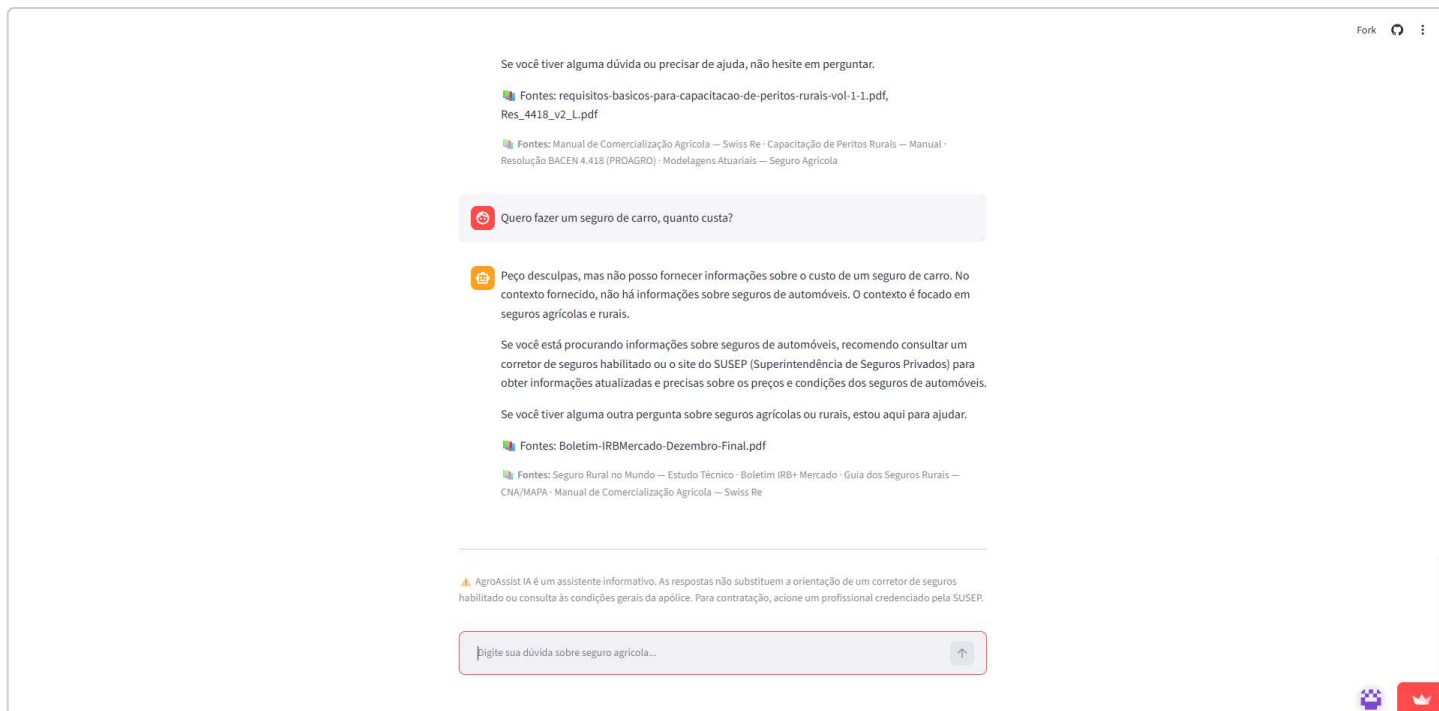
Digite sua dúvida sobre seguro agrícola...

O classificador de intenção identificou o evento como sinistro e ativou o fluxo guiado. O assistente orientou o produtor em 5 passos estruturados: verificação da apólice, coleta de evidências (fotos, data, localização), comunicação à seguradora, envio de documentos e acompanhamento da análise. Reforçou a criticidade do prazo de comunicação.

 Fontes citadas: Manual de Comercialização Agrícola — Swiss Re · Capacitação de Peritos Rurais — Manual · Resolução BACEN 4.418 — PROAGRO · Modelagens Atuariais — Seguro Agrícola

05 — Guardrail: Pergunta Fora do Escopo

Pergunta: *"Quero fazer um seguro de carro, quanto custa?"*

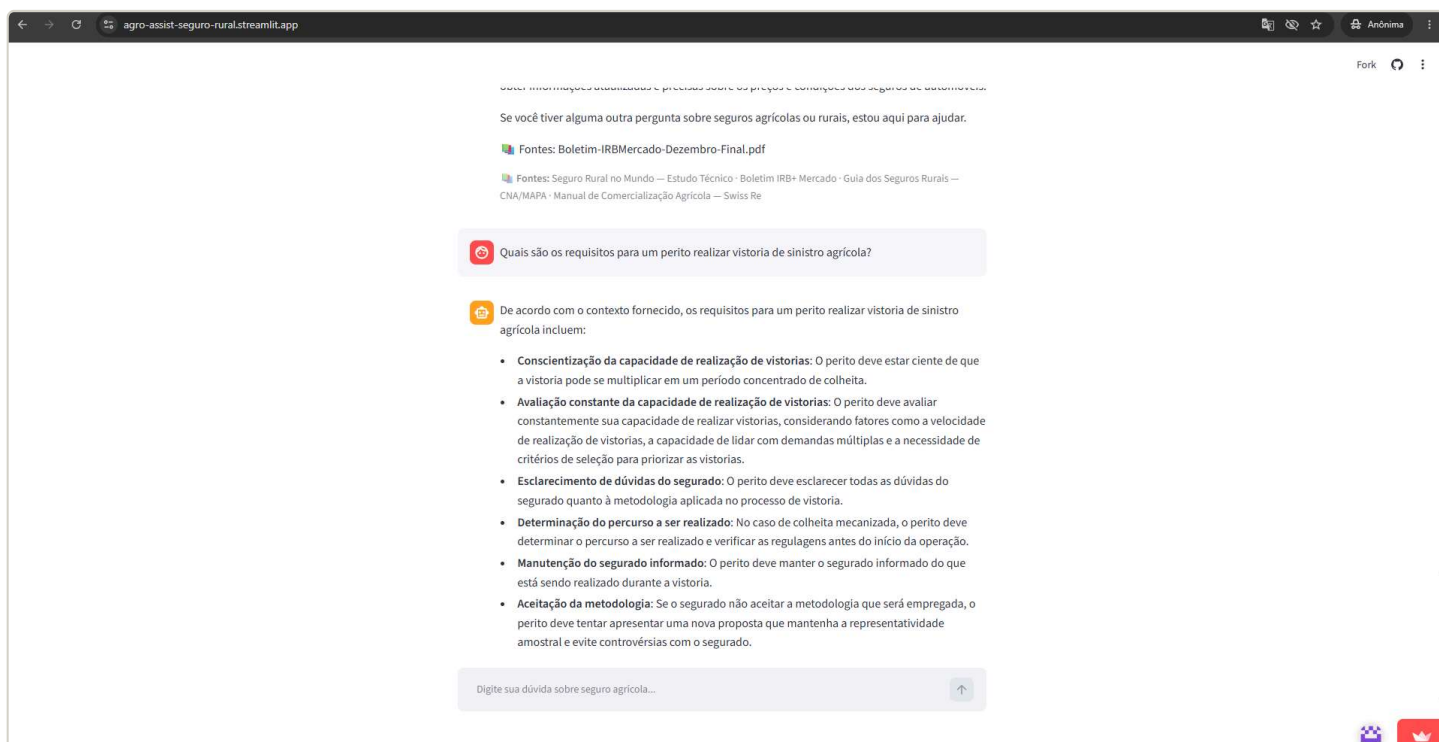


O guardrail funcionou corretamente: o assistente recusou responder sobre seguro de automóvel, explicou seu escopo especializado em seguros agrícolas e rurais, e redirecionou o usuário para a SUSEP. A citação de fonte apontou para documentos de seguro rural — confirmando que o RAG não contém informações sobre seguros de automóvel e que nenhuma resposta foi inventada.

 Fontes citadas: Seguro Rural no Mundo — Estudo Técnico · Boletim IRB+ Mercado · Guia dos Seguros Rurais — CNA/MAPA · Manual de Comercialização Agrícola — Swiss Re

06 — Resposta com Múltiplas Fontes

Pergunta: *"Quais são os requisitos para um perito realizar vistoria de sinistro agrícola?"*



Resposta baseada no **Manual de Capacitação de Peritos Rurais**, detalhando: gestão de capacidade em períodos concentrados de colheita, esclarecimento de dúvidas metodológicas ao segurado, determinação de percurso em colheita mecanizada e procedimentos em caso de discordância sobre a metodologia.

 Fontes citadas: Capacitação de Peritos Rurais — Manual · Guia dos Seguros Rurais — CNA/MAPA

07 — Crédito Rural e Obrigatoriedade do Seguro

Pergunta: *"O seguro é obrigatório quando contrato um financiamento rural pelo Pronaf?"*

← → ↻ agro-assist-seguro-rural.streamlit.app

Fork ↻ ⋮

transparente, e que as necessidades do segurado sejam atendidas.

 Fontes: requisitos-basicos-para-capitacao-de-peritos-rurais-vol-1-1.pdf

 Fontes: Capacitação de Peritos Rurais — Manual · Guia dos Seguros Rurais — CNA/MAPA

 O seguro é obrigatório quando contrato um financiamento rural pelo Pronaf?

 Sim, de acordo com o contexto fornecido, o seguro é obrigatório quando contrato um financiamento rural pelo Pronaf. A linha de crédito Pronaf exige que o produtor contrate seguro de custeio para proteger o patrimônio rural.

Isso significa que, ao contratar um financiamento rural pelo Pronaf, você será obrigado a contratar um seguro de custeio para proteger seu patrimônio rural. O seguro de custeio é uma forma de garantir que você possa recuperar seus investimentos em caso de perda ou danos ao patrimônio rural.

É importante verificar as condições específicas do financiamento rural pelo Pronaf e do seguro de custeio para entender melhor os requisitos e as obrigações.

 Fontes: faq_agricola.json

 Fontes: Base de Conhecimento AgroAssist · Projeto de Lei — Fundo de Cobertura Suplementar · Capacitação de Peritos Rurais — Manual

 AgroAssist IA é um assistente informativo. As respostas não substituem a orientação de um corretor de seguros habilitado ou consulta às condições gerais da apólice. Para contratação, acione um profissional credenciado pela SUSEP.

Digite sua dúvida sobre seguro agrícola...

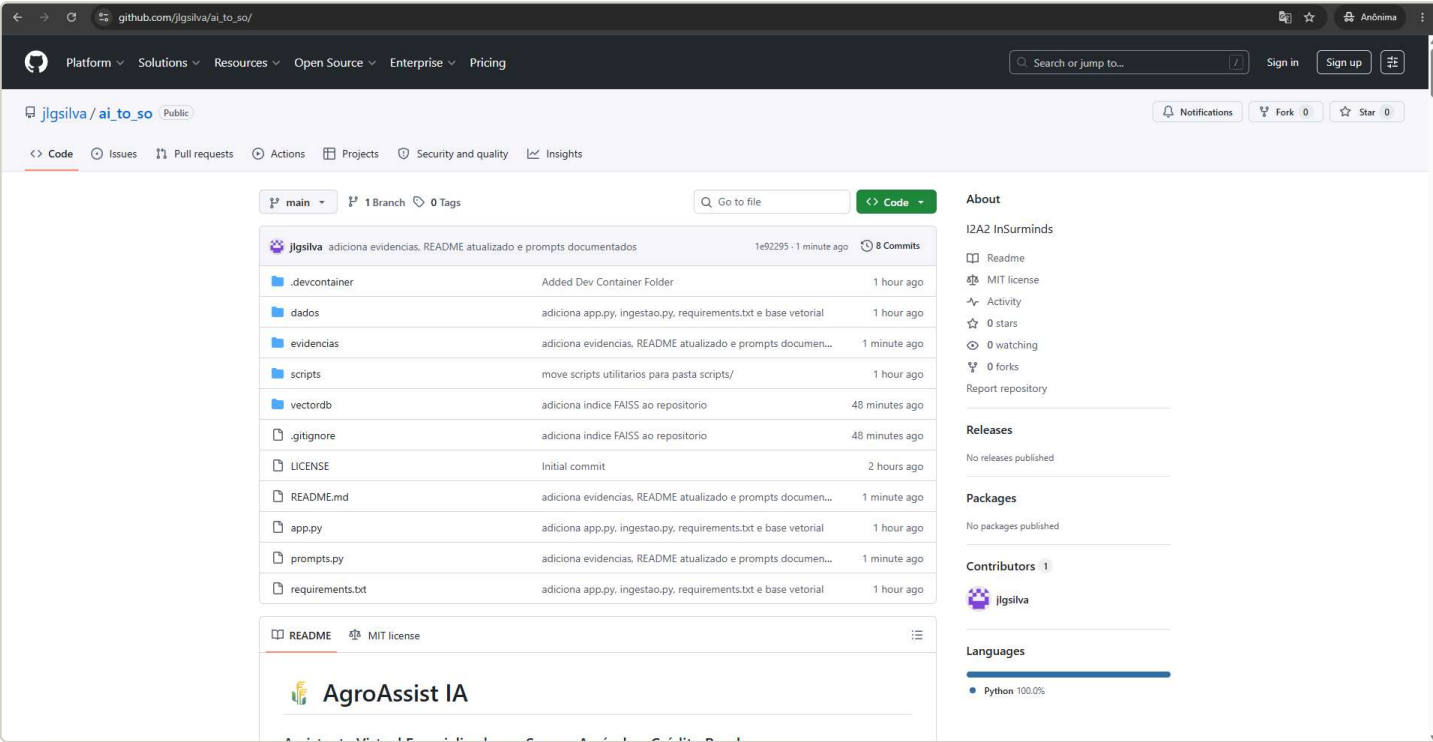
↑

O assistente confirmou a obrigatoriedade do seguro de custeio no Pronaf, orientando o produtor a verificar as condições específicas do financiamento e as exigências da linha de crédito contratada.

 Fontes citadas: Base de Conhecimento AgroAssist · Projeto de Lei — Fundo de Cobertura Suplementar · Capacitação de Peritos Rurais — Manual

08 — Repositório GitHub



Estrutura completa do projeto versionada no GitHub (`jlgilva/ai_to_so`), com organização profissional das pastas (`dados/` , `scripts/` , `vectordb/` , `evidencias/`) e histórico de commits documentando a evolução do desenvolvimento.

URL: <https://github.com/jlgilva/aitoso>